

بسم الله الرحمن الرحيم

مفتاح الحساب

Miftah al-Hisab (Key to Arithmetic)

2

تأليف شيد غياث الدين الكاشي⁻²⁻

تأليف

Jamshid Ghiyath al-Din al-Kashi

(d. 832 AH / 1429 CE)

موسوعة شاملة في علم الحساب والهندسة والجبر

أتمها في سمرقند سنة 829 هـ

نسخة عربية مصححة مع الصيغ الرياضية

Arabic Edition with Mathematical Formulas

Contents

تہذیب

في ذكر تأليف هذا الكتاب ومؤلفه 2-2-

هذه النسخة تقدم المحتوى الكامل لكتاب مفتاح الحساب، الذي يعدُّ □□□□□□□□□□ في تاريخ الحساب الإسلامي، ألّفه العالم الفارسي المشهور جمال الدين الكاشي سنة 1427 م.

الكاشي [حوالي 1429-1380 م] كان عالم الفلك المقيم في مرصد أولوغ بيك في سمرقند. وكتابه مفتاح الحساب هو موسوعة شاملة تغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: الحساب، والهندسة، والجبر.

يتألف الكتاب من خمس مقالات تناول:

1. حساب الأعداد الصحيحة
2. حساب الكسور $\square$ بما في ذلك الكسور العشرية $\square$
3. حساب الأعداد الستينية
4. الهندسة والمساحات
5. الجبر والمقابلة

يحتوي الكتاب على الحساب المشهور للكاشي لقيمة π إلى 16 منزلة عشرية، ومعالجته المنظمة للكسور العشرية [١] الأولى في التاريخ [٢]، وطرق استخراج الجذور التي سبقت الطرق الأوروبية المماثلة بقرون.

تقديم المؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي توحد بإبداع الآحاد، وتفرد بتأليف صنوف الأعداد، وصلاة على خير خلقه محمد أشفع الشافعين يوم التناد، وآله وأولاده الهادين إلى سبيل النجاة والرشاد.

أما بعد فإن أحوَج خلق الله تعالى إلى عفرانه جمشيد بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي الملقب بغياث الدين [2][2] أحسن الله أحواله [3] يقول: لما مارست الأعمال الحسابية والقوانين الهندسية حتى بلغت إلى حقائقها، وبالغت في دقائقها، وكشفت غوامضها ومعضلاتها وحللت مشكلاتها، واستنبطت كثيراً من القوانين والضوابط فيها، واستخرجت ما صعب استخراجَه على كثير من مباشريها...

وجدت في سير هذه الأعمال قوانين كثيرة يمكن بها أعمال مباني الحساب على أيسر وجه وأهون طريق وأقل تعب وأعظم نفع وأوضح ترتيب، فعزمت على تدوينها وشرحها، لتكون ذكرى للأحباء وإرشاداً لأهل الفهم والفتنة.

الترجمة:

□□ □□□ □□□ □□□□, □□□ □□□□□□□□, □□□ □□□□□□□□□□□□.

[illegible]

000000 000 000000 00000000 00000000, 000000 00000000
000000 000 000 000000 000 000000000 000 0000:

0000 0 000 000000000 0000000000 000 000000000 0000000 00000 0
 0000000 00000 000 000000000, 000 000000000 00000 000000000,
 000 000000000 0000 000000000, 000000000 000 000000000 000000000
 00000 000000000, 000 0000000 0000 00000 000 00000000 00000000,
 000 000000000 0000 000000000 000 0000000 000 0000000000000
 000000000...

المستطيل الذي طوله ١٠ سم وعرضه ٥ سم. المساحة = ٥٠ سم^٢.
المثلث الذي قاعدته ١٠ سم وارتفاعه ٥ سم. المساحة = ٢٥ سم^٢.
المربع الذي طوله ٥ سم وعرضه ٥ سم. المساحة = ٢٥ سم^٢.
المستطيل الذي طوله ١٠ سم وعرضه ٥ سم. المساحة = ٥٠ سم^٢.
المثلث الذي قاعدته ١٠ سم وارتفاعه ٥ سم. المساحة = ٢٥ سم^٢.
المربع الذي طوله ٥ سم وعرضه ٥ سم. المساحة = ٢٥ سم^٢.
المستطيل الذي طوله ١٠ سم وعرضه ٥ سم. المساحة = ٥٠ سم^٢.

فهرس الكتاب الأصلي

فصل في مباني علم الحساب وبيان أسمائه.

المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة. وهي سبعة فصول.

المقالة الثانية في حساب الكسور المتصلة والمنفصلة والكسورية. [2]2

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني ونحوها.

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام.

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة.

يتألف الكتاب من خمس مقالات رئيسية:

الرقم	المقالة
الأولى	حساب الأعداد الصحيحة [7] سبعة فصول
الثانية	حساب الكسور [10] عشرة فصول
الثالثة	حساب الأعداد الستينية [10] عشرة فصول
الرابعة	حساب المساحات والأحجام [9] تسعة فصول
الخامسة	الجبر والمقابلة [6] عدة فصول

Chapter 1

المقالة الأولى: حساب الأعداد الصحيحة

المقالة الأولى في حساب الأعداد الصحيحة

هذه المقالة هي أساس العمل كله، وتتألف من سبعة فصول تغطي جميع العمليات على الأعداد الصحيحة:

- فصل 1: تعريف الأعداد وأسمائها ومنازلها | نظام الأرقام الهندية | العربية ومبدأ قيمة المكان.
- فصل 2: طرق جمع الأعداد الصحيحة.
- فصل 3: الطرق | تقنيات إيجاد الفروق.
- فصل 4: الضرب | بما في ذلك طريقة الشبكة، وطريقة الأعمدة، وطريقة المتمم.
- فصل 5: القسمة | بما في ذلك القسمة المطولة والطرق المختصرة.
- فصل 6: استخراج الجذور | الجذور التربيعية وجذور الدرجات العليا بطريقة عامة.
- فصل 7: إيجاد المجهولات بالجبر | تطبيقات أولية.

الفصل الأول: في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

فصل في التعريف بالأعداد وأسمائها ومنازلها

يبدأ الكاشي بشرح نظام المنازل العشري، نسبته إلى الهنود وملاحظة انتقاله إلى العالم الإسلامي. ويصف أسماء منازل القيمة:

	الاسم العربي	القوة
10^0	واحد	
10^1	عشرة	

القوة	الاسم العربي	
10^2	مئة	
10^3	ألف	
10^4	عشرة آلاف	
10^5	مئة ألف	
10^6	مليون	
10^7	عشرة ملايين	
10^8	مئة مليون	
10^9	مليار	

امتد الكاشي بهذا النظام إلى ما كان شائعاً في زمنه، مما مكّنه من إجراء العمليات الحسابية الكبيرة التي استخدمها لاحقاً في حساباته الفلكية.

1.2 الفصل الرابع: في الضرب وطرقه

2[2]

فصل في الضرب وطرقه

يقدم الكاشي عدة طرق للضرب. أشهرها هي طريقة الشبكة [الشبكة أو ضرب الجدول]، التي يصفها بالتفصيل الكامل. ويقدم أيضاً طريقة الأعمدة وطرق الحساب الذهني.

طريقة ضرب الشبكة:

1. ارسم شبكة من المربعات بعدد صفوف وأعمدة يساوي عدد أرقام المضروب والمضروب فيه.
2. اكتب المضروب فوق الشبكة والمضروب فيه على يمينها.
3. اقسّم كل مربع قطرياً من أعلى يسار إلى أسفل يمين.
4. اضرب كل رقم من المضروب في كل رقم من المضروب فيه، وكتب العشرات فوق القطر والوحدات تحته.
5. اجمع على طول كل قطر من أسفل يمين إلى أعلى يسار، مع النقل عند الحاجة.
6. اقرأ الناتج النهائي على طول الحافتين اليسرى والسفلى.

مثال: 524×385 لضرب مثال:

	5	2	4
3	15	06	12
8	40	16	32
5	25	10	20

النتيجة: $524 \times 385 = 201,740$

1.3 الفصل السادس: في استخراج الجذور

2[2]

فصل في استخراج الجذور

تُعدُّ طريقة الكاشي في استخراج الجذور من أشهر أجزاء المفتاح. يقدم خوارزمية عامة لإيجاد الجذر n لأي عدد، وهي طريقة مكافئة لما يُعرف الآن بطريقة روفيني-هورنر رغم أن الكاشي سبقهما بقرون.

الطريقة العامة لاستخراج الجذر n :

$\sqrt[n]{N}$: بعدد N وعدد صحيح n لإيجاد

1. افصل N إلى مجموعات من n أرقام من العلامة العشرية.
2. أوجد أكبر عدد صحيح a بحيث أن a^n لا يتجاوز المجموعة الأولى.
3. اطرح a^n من المجموعة الأولى، ثم انزل بالمجموعة التالية.
4. باستخدام التوسيع ذي الحدين لـ $(a + b)^n$ ، أوجد الرقم التالي b بقسمة الباقي على $n \cdot a^{n-1}$.
5. كرر حتى الوصول إلى الدقة المطلوبة.

بالنسبة للجذر التربيعي ($n = 2$)، يختزل هذا إلى:

استخراج الجذر التربيعي:

1. افصل العدد إلى أزواج من الأرقام من العلامة العشرية.
2. أوجد أكبر مربع لا يتجاوز الزوج الأيسر؛ هذا يعطي الرقم الأول من الجذر.
3. اطرح مربعه وانزل بالزوج التالي.
4. اضعف الجذر الحالي، وأوجد رقماً بحيث أن $d \times (d + \text{الحالي} \times 20)$ لا يتجاوز الباقي.
5. كرر حتى معالجة جميع الأزواج.

مثال: $\sqrt{144} = 12$

الرقم الأول $1^2 = 1$

$$(20 \times 1 + 2) \times 2 = 44$$

الرقم الثاني $44 = 44$ ✓

Chapter 2

المقالة الثانية: حساب الكسور

2[2]

المقالة الثانية في حساب الكسور

هذه المقالة هي الأكثر أهمية تاريخياً في المفتاح، فهي تحتوي على أول معالجة منظمة للكسور العشرية في تاريخ الرياضيات. كما لاحظ يوشكيفتش وروزنفيلد: [2] إننا نرى في عمل غياث الدين جمشيد الكاشي في أوائل القرن الخامس عشر، لأول مرة، السيطرة الكاملة على فكرة الكسور العشرية وطريقة ملائمة لكتابتها. [2]

2.1 الفصول العشرة للمقالة الثانية

- في تسمية الكسور [] التعريفات والمصطلحات للكسور المشتركة. 1: فصل
- في تسطيح الكسور [] التحويل إلى مقامات مشتركة. 2: فصل
- في جمع الكسور وطرحها. 3: فصل
- في ضرب الكسور. 4: فصل
- في قسمة الكسور. 5: فصل
- في التحويل بين الكسور [] بما في ذلك الستيني إلى العشري والعكس. 6: فصل
- في استخراج جذور الكسور. 7: فصل
- في كسر الأعداد [] صنف خاص من الكسور. 8: فصل
- في الكسور العشرية [] الكسر العشري [] الإنجاز الأعظم. 9: فصل
- في استعمال الكسور العشرية في الحسابات. 10: فصل

2.2 الفصل التاسع: في الكسر العشري

2[2]

الباب التاسع في الكسر العشري واستعماله

التحويل من الستيني إلى العشري:

إلى عشري: $N = a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \dots$ لتحويل عدد ستيني

1. احتفظ بالجزء الصحيح a كما هو.
2. حوّل كل كسر ستيني: اقسم على 60، 60^2 ، إلخ.
3. اجمع النتائج في الشكل العشري.

□ ستيني □ إلى عشري: 3, 8, 29, 44 حوّل مثال:

$$3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3} = 3.141592\dots$$

Chapter 3

المقالة الثالثة: حساب الدرج والدقائق والثواني

المقالة الثالثة في حساب الدرج والدقائق والثواني 222

تُكرّس هذه المقالة للنظام الستيني [الأساس 60]، الذي كان النظام القياسي للحسابات الفلكية في العالم الإسلامي. يكتب الكاشي:

اعتمد علماء الفلك النظام الستيني لما يقبله من أنواع التقسيمات الكثيرة، إذ الستون تقبل القسمة على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة واثنى عشر وخمسة عشر وعشرين وثلاثين. ولحاجتهم إلى استعمال الكسور في حساباتهم، قَسَمُوا الدائرة إلى ثلاثمئة وستين درجة، كل درجة إلى ستين دقيقة، كل دقيقة إلى ستين ثانية، وهكذا بلا نهاية.

3.1 فصول المقالة الثالثة

- في تسمية منازل الستينية [الدرج [درجة]، والدقائق [دقيقة]، والثواني [ثانية]، والثوالت [ثالثة]، إلخ. 1: فصل
في جمع الأعداد الستينية وطرحها. 2: فصل
في ضرب الأعداد الستينية. 3: فصل
في قسمة الأعداد الستينية. 4: فصل
في استخراج جذور الأعداد الستينية. 5: فصل
في تحويل الستيني إلى أنظمة أخرى. 6: فصل
في الحسابات الفلكية. 7: فصل
في العمليات بالجيب والوتر. 8: فصل

3.2 تدوين النظام الستيني

استخدم الكاشي التدوين التالي للأعداد الستينية. في التدوين الحديث، نكتب a, b, c, d لتمثيل:

$$a + \frac{b}{60} + \frac{c}{60^2} + \frac{d}{60^3}$$

القيمة	الرمز	المصطلح العربي
$60^0 = 1$	°	درجة
60^{-1}	'	دقيقة
60^{-2}	"	ثانية
60^{-3}	'''	ثالثة
60^{-4}		رابعة
60^{-5}		خامسة

3.3 الفصل الخامس: في استخراج جذور الأعداد الستينية

يحتوي هذا الفصل على الطريقة العامة الملحوظة للكاشي في استخراج الجذور من الدرجة n في النظام الستيني. أظهرت دراسة داخل [1960] أن طريقة الكاشي هي في جوهرها نفسها طريقة روفيني-هورنر.

استخراج الجذر في النظام الستيني:

في النظام الستيني: $\sqrt[n]{N}$ لإيجاد

1. $N = N_0; N_1, N_2, N_3, \dots$ عبّر عن N في الشكل الستيني.
2. جَمْع منازل الستينية بشكل ملائم لدرجة الجذر.
3. طبق الطريقة ذات الحدين تكرارياً:

$$\sqrt[n]{a^n + r} \approx a + \frac{r}{n \cdot a^{n-1}}$$

4. في كل خطوة، صَحِّح التقريب باستخدام حد الخطأ.
5. استمر حتى الوصول إلى الدقة المطلوبة.

مثال [الجذر التربيعي في النظام الستيني:

في النظام الستيني. يعطي الكاشي: $\sqrt{2}$ أوجد

$$\sqrt{2} \approx 1; 24, 51, 10, 7, 46, 6, 4, 40, \dots$$

وهو ما يقابل:

$$1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} + \dots \approx 1.41421356 \dots$$

هذا التقريب لـ $\sqrt{2}$ دقيق لحدود الحساب. طريقة استخراج الجذور للكاشي كلية العموم وتعمل لأي درجة من الجذور في أي أساس للأعداد.

Chapter 4

المقالة الرابعة: حساب المساحات والأحجام

المقالة الرابعة في حساب المساحات والأحجام 2[2]

هذه هي أطول وأكثر المقالات تنوعاً في المفتاح، وتغطي الهندسة المستوية والمجسمة، مع تطبيقات على المساحة والعمارة والهندسة. تتألف من تسعة أبواب مع فصول عديدة.

4.1 فهرس المقالة الرابعة الأصلي

فصل في المساحة وألفاظها.

الباب الأول: في مساحة المثلث وما يتعلق به.

الباب الثاني: في مساحة الرباعي وما يتعلق به.

الباب الثالث: في مساحة المضلع وما يتعلق به.

الباب الرابع: في مساحة الدائرة وما يتعلق بها. 2[2]

الباب الخامس: في مساحة الأجسام المستوية.

الباب السادس: في مساحة الأجسام المحدبة.

الباب السابع: في أحجام الأجسام.

الباب الثامن: في نسبة حجم الجسم إلى وزنه وعكس ذلك.

الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية.

4.2 الباب الأول: في مساحة المثلث

2[2]

فصل في مساحة المثلث

4.2.1 تصنيف المثلثات

يصنّف الكاشي المثلثات حسب أضلاعها [متساوي الأضلاع، متساوي الساقين، مختلف الأضلاع] وحسب زواياها [حادّة، قائمة، منفرجة]، مع إعطاء تعريفات هندسية لكل صنف.

4.2.2 قواعد المساحة

يقدم الكاشي عدة طرق لحساب مساحة المثلث:

مساحة المثلث:

الطريقة الأولى [القاعدة والارتفاع:

$$A = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

$s = \frac{a+b+c}{2}$: لمثلث أضلاعه a, b, c ونصف محيطه الطريقة الثانية [قانون هيرون:

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

الطريقة الثالثة [ضلعان والزاوية المحصورة:

$$A = \frac{1}{2}ab \sin C$$

13، 14، 15. أوجد مساحة مثلث أضلاعه مثال:

$$\begin{aligned} s &= \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21 \\ A &= \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} \\ &= \sqrt{21 \times 8 \times 7 \times 6} = \sqrt{7056} = 84 \end{aligned}$$

4.3 الباب الرابع: في مساحة الدائرة

2[2]

فصل في مساحة الدائرة ومعرفة محيطها من قطرها وعكس ذلك

يحتوي هذا الباب على أحد أشهر المقاطع في المفتاح: بيان الكاشي لقيمة π . يكتب:

اعلم أن المحيط ثلاثة أمثال القطر وكسر، وهو أقل من سُبُع القطر، لكن الناس يأخذونه سُبْعاً لتسهيل الحساب. وقال أرخميدس إن هذا الكسر أقل من سُبُع وأكثر من عشرة من واحد وسبعين. وحسب ما حصلناه وذكرناه في مقالتنا المسماة [المحيطة] في نسبة المحيط إلى القطر، فهو $3' 29'' 44'''$ ثوالت بعد حذف رابعات

وما بعدها، إذا كان القطر واحداً. وهذا أدق بكثير من حساب أرخميدس كما بيّنا في المقالة المذكورة، وهو أقرب إلى القيمة الصحيحة. إلا أنه لا يعلمه على التحقيق إلا الله تعالى.

في التدوين الحديث:

$$\pi \approx 3 + \frac{8}{60} + \frac{29}{60^2} + \frac{44}{60^3} = 3.14159259259 \dots$$

قيمة π هذه دقيقة حوالي 7 منازل عشرية. أما جوهرة الكاشي في رسالة المحيطية فتتمد إلى 16 منزلة عشرية، محسوبة باستخدام مضلع له $805,306,368 = 3 \times 2^{28}$ ضلعاً.

4.3.1 مساحة الدائرة والقواعد المتعلقة بها

يقدم الكاشي القواعد القياسية:

قواعد الدائرة:

$$C = \pi d = 2\pi r$$

المحيط

$$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

المساحة

إيجاد القطر من المحيط:

$$d = \frac{C}{\pi}$$

يلاحظ الكاشي الحدود الكلاسيكية: حدود أرخميدس:

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$$

أي:

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

4.4 حساب الكاشي لقيمة π رسالة المحيطية

2[2]

رسالة المحيطية في إيجاد نسبة المحيط إلى القطر

يُعدُّ حساب الكاشي لقيمة π إلى 16 منزلة عشرية إنجازاً ملحوظاً في تاريخ الرياضيات. تجاوز هذا الحساب جميع الأرقام السابقة ولم يُتجاوز في أوروبا قرابة قرنين.

4.4.1 الطريقة

استخدم الكاشي الطريقة الكلاسيكية لأرخميدس: إحاطة المضلعات المنتظمة بالدائرة وحساب محيطاتها. بدءاً بالسداسي ومضاعفة عدد الأضلاع 28 مرة، حصل على تقريبه.

طريقة الكاشي لحساب π :

بدءاً بـسداسي منتظم محاط بدائرة وحدة:

1. ضلع السداسي $\square$ نصف القطر $\square$ $c_0 = 1$ الوتر الابتدائي:

2. في كل خطوة، بُعد الوتر c_n للمضلع n ي، احسب الوتر c_{n+1} للمضلع $2n$ ي ب:

$$c_{n+1}^2 = 2 - \sqrt{4 - c_n^2}$$

3. $P_N = N \cdot c_N$ ي هو N محيط المضلع المحاط

4. $\pi \approx \frac{P_N}{2}$ التقريب لـ π هو

5. ضلعاً. 3×2^{28} كرر 28 مرة للحصول على المضلع ذي

4.4.2 النتيجة

عبر الكاشي أولاً عن 2π في التدوين الستيني:

$$2\pi = 6; 16, 59, 28, 1, 34, 51, 46, 14, 50$$

وهو ما يعني:

$$6 + \frac{16}{60} + \frac{59}{60^2} + \frac{28}{60^3} + \frac{1}{60^4} + \frac{34}{60^5} + \frac{51}{60^6} + \frac{46}{60^7} + \frac{14}{60^8} + \frac{50}{60^9}$$

ثم حوّل هذا إلى العشري:

$$2\pi = 6.2831853071795865 \dots$$

وبالتالي:

$$\pi = 3.1415926535897932 \dots$$

قيمة π	التاريخ	المصدر
3.14185	حوالي 250 ق.م	أرخميدس
3.14166... $\square[3; 8, 30]$	حوالي 150 م	بطليموس
3.1415926535897932...	1424 م	الكاشي
20 منزلة	1610 م	فان كولن
100 منزلة	1706 م	ماشين

دقة الكاشي: لحساب 2π بـ 9 منازل ستينية يعني أن الخطأ الأقصى أقل من $10^{-16} < 9.92 \times 10^{-17} \approx 1/60^9$. أي أن الكاشي حسب 2π بدقة تصل إلى المنزلة العشرية السادسة عشرة.

4.5 الباب التاسع: في مساحة البنيان والأبنية

2[2]

الباب التاسع في مساحة البنيان والأبنية

هذا الباب ذو اهتمام خاص لمؤرخي العمارة الإسلامية. يكتب الكاشي:

إن أهل هذه الصنعة لم يذكروا إلا القبة والأقوس، وحتى ذلك لم يُذكر على وجهه. فأتناولها هنا على وجهها الصحيح مع غيرها، لأن الحاجة في قياسات البنيان أكثر طلباً.

4.5.1 مساحة القُنب والأقوس

يُعرّف الكاشي القبة الحقيقية [القبة الحقيقية] بأنها بناء على قاعدتين بين خطين متوازيين، مؤلفة من خمس قطع: قسمان من قشرة كروية [أو حلقة أو دف] قطرها الفارغ ليس أصغر من فسحة القبة، وقسمان آخران بقطر فارغ أكبر.

4.5.2 مساحة القبة

لقبة قطرها d وارتفاعها h ، يعطي الكاشي:

$$A_{\text{قبة}} = 2\pi rh$$

حيث r هو نصف قطر كرة الأساس.

4.5.3 مساحة سطح المقرنص

2[2]

فصل في مساحة سطح المقرنص

المقرنص [مقرنص] هو عنصر معماري زخرفي في العمارة الإسلامية، يتألف من طبقات من الأجراف المشبكة التي تخلق تأثير قرص العسل أو المعلقات على الأسقف والزوايا والسطوح الداخلية للقبة. يصف الكاشي أربعة أنواع من المقرنص ويعطي قواعد لحساب مساحة سطحها، حتى يتمكن المعمارون من تحديد كمية المواد المطلوبة.

مساحة سطح المقرنص:

لمقرنص بسيط مؤلف من n طبقة، كل طبقة متوسط مساحتها a_i :

$$A_{\text{الكلية}} = \sum_{i=1}^n a_i \times f_i$$

حيث f_i هو معامل الشكل المعتمد على نوع خلية المقرنص.

لقد درست هذه الفقرة على نطاق واسع من قبل مؤرخي العمارة الإسلامية. يمثل المقرنص واحداً من أكثر التطبيقات تطوراً للهندسة في الفن والعمارة الإسلامية.

Chapter 5

المقالة الخامسة: الجبر والمقابلة

المقالة الخامسة في الجبر والمقابلة

تُكرّس المقالة الأخيرة من المفتاح للجبر [الجبر والمقابلة]. يقدم الكاشي معالجة منظمة للموضوع، مبنياً على عمل أسلافه [وخاصة الخوارزمي، وأبو كامل، والكرجي، والسموأل] مضيفاً ابتكاراته الخاصة.

5.1 فصول المقالة الخامسة

- في أنواع المعادلات [الصور الست القانونية]. 1: فصل
في إيجاد المجهول بطريقة الخطأين [طريقة الخطأين]. 2: فصل
في العمليات الجبرية [جمع وطرح وضرب وقسمة التعابير الجبرية]. 3: فصل
في استخراج جذور التعابير الجبرية. 4: فصل
في حل المعادلات من الدرجات العليا [بما في ذلك المعادلات التكعيبية]. 5: فصل
في حل المسائل [مسائل تطبيقية تحل بالجبر]. 6: فصل

5.2 الفصل الأول: الصور الست القانونية

يصنّف الكاشي، متبعاً التقاليد التي أسسها الخوارزمي، جميع المعادلات في ستة أنواع. باستخدام التدوين الحديث مع x كمجهول و a, b كمعاملات موجبة:

الاسم	المعادلة	الصورة
مبسّط	$ax = b$	1
مربعات تساوي جذوراً	$ax^2 = bx$	2
مربعات تساوي أعداداً	$ax^2 = b$	3
مربعات وجذور تساوي أعداداً	$ax^2 + bx = c$	4
مربعات وأعداد تساوي جذوراً	$ax^2 + c = bx$	5

الاسم	المعادلة	الصورة
جذور وأعداد تساوي مربعات	$bx + c = ax^2$	6

الصورة الرابعة: $ax^2 + bx = c$: حل
اقسم على a : $x^2 + \frac{b}{a}x = \frac{c}{a}$

أكمل المربع:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

وبالتالي:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{4ac + b^2}{4a^2}$$

الحل:

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4ac}}{2a}$$

5.3 الفصل الثاني: طريقة الخطأين

2[2]

فصل في استخراج المجهول بطريقة الخطأين

طريقة الخطأين [طريقة الخطأين] هي طريقة قديمة لحل المسائل الخطية بدون جبر. يقدم الكاشي بياناً واضحاً:

طريقة الخطأين:

و $e_1 = c - f_1$ اجعل تخمينين g_1 و g_2 ، تعطيان نتيجتين f_1 و f_2 مع أخطاء $ax + b = c$ لمسألة من الشكل
فإن: $e_2 = c - f_2$.

$$x = \frac{g_1 e_2 - g_2 e_1}{e_2 - e_1}$$

كمية بحيث إذا جمعت ثلثها مع ربعها، كانت النتيجة 14. ما هي الكمية؟ مثال:

التخمين $g_1 = 12$: $\frac{12}{3} + \frac{12}{4} = 4 + 3 = 7$ ، الخطأ $e_1 = 14 - 7 = 7$

التخمين $g_2 = 24$: $\frac{24}{3} + \frac{24}{4} = 8 + 6 = 14$ ، الخطأ $e_2 = 14 - 14 = 0$

$$x = \frac{12 \cdot 0 - 24 \cdot 7}{0 - 7} = \frac{-168}{-7} = 24$$

5.4 الفصل الخامس: في حل المعادلات التكعيبية

يقدم الكاشي طرقاً لحل المعادلات التكعيبية. للمعادلة $x^3 + px = q$, يستخدم طريقة تكرارية:

الحل التكراري لـ $x^3 + px = q$:

أعد الترتيب: $x = \sqrt[3]{q - px}$

التكرار:

1. ابدأ بتخمين أولي x_0 .
2. احسب $x_{n+1} = \sqrt[3]{q - px_n}$.
3. كرر حتى $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$.

مثال: حل $x^3 + 2x = 20$

ابدأ بـ $x_0 = 2$:

$$x_1 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2} = \sqrt[3]{16} \approx 2.52$$

$$x_2 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.52} = \sqrt[3]{14.96} \approx 2.466$$

$$x_3 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.466} = \sqrt[3]{15.068} \approx 2.472$$

$$x_4 = \sqrt[3]{20 - 2 \cdot 2.472} = \sqrt[3]{15.056} \approx 2.471$$

الحل: $x \approx 2.471$

هذه الطريقة التكرارية لحل المعادلات التكعيبية هي في جوهرها ما يُعرف الآن بتكرار النقطة الثابتة. استخدم الكاشي نهجاً مماثلاً في رسالة الوتر والجيب لحساب $\sin(1^\circ)$ بدقة غير مسبقة.

Chapter 6

الجدول في مفتاح الحساب

يلاحظ الكاشي في تقديمه:

وضعت لأكثر العمليات نموذجاً على هيئة جدول لتكون أسهل فهماً لذوي الفطنة. وجميع الجداول الموضوعة في هذا الكتاب $\square\square\square$ عذري صراحتي، وحلوها ومرها مني $\square\square\square$ إلا سبعة جداول.

6.1 الجداول السبعة المساعدة

- جدول حواصل الأعداد دون العشرة $\square$ جدول ضرب أساسي. 1: جدول
- الشبكة للضرب $\square$ مساعد لضرب الجدول. 2: جدول
- جدول قوى المنازل $\square$ مرجع لقيمة المكان. 3: جدول
- مثال اتفاق الجذور $\square$ مرجع لاستخراج الجذور. 4: جدول
- جدول لمعرفة رتبة حاصل الضرب والمقسوم $\square$ مساعد لحساب قيمة المكان. 5: جدول
- جدول الجيوب $\square$ ضروري للحسابات الفلكية. 6: جدول
- جدول لمعرفة زوجي حاصل الضرب والقسمة $\square$ تحديد زوجي $\square$ فردي. 7: جدول

6.2 نموذج: جدول الضرب $\square$ الجدول 1

$\times$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Appendix A

نبذة عن حياة الكاشي

جمال الدين غياث الدين بن مسعود بن محمود الطبيب الكاشي، وُلد في كاشان، في وسط إيران، حوالي سنة 1380 م. اسمه جمشيد؛ اسم أبيه مسعود واسم جده محمود. يُعرف بالكاشي أو بالأحرى الكاشاني، من كاشان، وبلقبه غياث الدين $\square\square\square$ مجير الدين $\square\square\square$.

A.1 تواريخ رئيسية في حياة الكاشي

الحدث	التاريخ
وُلد في كاشان، إيران	حوالي 1380 م
أتم سلم السماء	1407
كتب مختصر في علم الهيئة	11 $\square$ 1410
أتم زيچ الخاقاني، مهدى إلى أولوغ بيك	14 $\square$ 1413
انتقل إلى سمرقند بدعوة من أولوغ بيك	حوالي 1420
أتم رسالة المحيطية $\square$ حساب π	1424
أتم مفتاح الحساب	2 مارس 1427
كتب رسالة الوتر والجيب $\square \sin 1^\circ$	1429
توفي في سمرقند 19 رمضان 832 هـ	22 يونيو 1429

A.2 مؤلفات الكاشي الأخرى

- 1407 $\square\square$ في حل صعوبات تحديد المسافات وأحجام الأجرام السماوية. سلم السماء 1.
- 11 $\square$ 1410 $\square\square$ عمل فارسي في علم الفلك. مختصر في علم الهيئة 2.
- 14 $\square$ 1413 $\square\square$ مهدى إلى أولوغ بيك. زيچ الخاقاني 3.
- 1424 $\square\square$ حساب π إلى 16 منزلة عشرية. رسالة المحيطية 4.
- 1429 $\square\square$ حساب $\sin(1^\circ)$ بدقة غير مسبقة. رسالة الوتر والجيب 5.
- $\square$ في بناء واستخدام آلة طبق المناطق. نزهة الحدائق 6.
- $\square$ جداول فلكية مبسطة. زيچ التسهيلات 7.

بكلمات إ. س. كينيدي: كان الكاشي قبل كل شيء سيد حساب ذو قدرة استثنائية، تشهد على ذلك براعته في استخدام الاستينيات المجردة، وتطبيقه الواسع للخوارزميات التكرارية، وبراعته في ترتيب الحساب بحيث يتحكم في الحد الأقصى للخطأ ويحافظ على التحقق في جميع المراحل.

Appendix B

شهادات العلماء المعاصرين

[illegible]

□□□□ □.□.□□□□□□□□

1948 年 10 月 1 日，中华人民共和国成立，标志着中国历史进入了一个新的纪元。在这一天，中国人民终于结束了长达一个多世纪的屈辱历史，实现了国家的统一和民族的解放。这一天被定为中国的国庆节，也是中国人民最引以为自豪的日子之一。

				.						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

00000 0000 0000000000 00 0000 0000000000 0000 00 0000 000000000000 00 00000000
 000000 00 0000 000000000000 00000000 00 0000 0000000000 00 00000000 000000
 0000, 0000000000 00000000 0000000000 0000, 000 00 000 00000000 0000
 00000000 00 00000000000, 0000 0000000000, 00000000 000000 00, 0000
 0000 00 000 00 0000 0000 00 0000 000000 00 00000000 0000000000 00
 00000000 00 00000000 0000000000 00000000 0000000000 00000000 000000
 000. 00000000 00 0000 00000 00000000 000 0000000 000 000000 00000000
 0000 00000000 00 00000000 0000 0000000000 00 0000000.00

□□□□ □.□.□□□□□□□□□□□□ □ □.□.□□□□□□□□□□

[illegible]

	□ □ □ □ . □ . □ □ □ □
--	-----------------------------

المستطيل $ABCD$ له طول ضلعه $AB = 10$ سم، وطول ضلعه $BC = 6$ سم. احس المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$.
المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي $10 \times 6 = 60$ سم².
المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².

المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².

المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².
المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².

المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².

المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².
المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².
المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².

المساحة الكلية للمستطيل $ABCD$ هي 60 سم².

Appendix C

النصوص والطبعات

حُفظ مفتاح الحساب في نسخ مخطوطة عديدة، مما يدل على أهميته واستخدامه الواسع. النصوص المخطوطة الرئيسية تشمل:

الموقع	التاريخ	المخطوطة
إسطنبول، مكتبة نور عثمانية	854 هـ / 1450 م	2967
إسطنبول، مكتبة سليمانية	882 هـ / 1477 م	3768
إسطنبول، مكتبة سليمانية	889 هـ / 1484 م	256
إسطنبول، مكتبة سليمانية	896 هـ / 1491 م	2713
مكتبة جامعة لايدن	القرن 17	178

C.1 الطبقات المطبوعة

1. الطبعة الحاضرة، نُشرت في الدولة العثمانية. كانت أول طبعة مطبوعة للنص العربي الكامل. طبعة 1887 العربية.
2. طبعة 1951 الألمانية. طبعة 1951 الألمانية، طبعة 1951 الألمانية، طبعة 1951 الألمانية.
3. طبعة 1960 الإنجليزية. طبعة 1960 الإنجليزية، طبعة 1960 الإنجليزية، طبعة 1960 الإنجليزية.
4. طبعة 1969 العربية. طبعة 1969 العربية، طبعة 1969 العربية، طبعة 1969 العربية.
5. طبعة 1977 العربية. طبعة 1977 العربية، طبعة 1977 العربية، طبعة 1977 العربية.
6. ترجمة 1956 الروسية. ترجمة 1956 الروسية، ترجمة 1956 الروسية، ترجمة 1956 الروسية.

تم ما انتقي من مفتاح الحساب لجمشيد الكاشي نسخة العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
